ПРИВЕТСТВИЕ

Практическая работа по программной инженерии

Макросегменты и микросегменты. Метрики процесса, проекта и продукта. Принципы оценки стоимости разработки программного обеспечения.

Экономические аспекты программной инженерии

Преподаватель: Ярослава Борисовна Самчинская

Трифонов Дмитрий Сергеевич

студент группы 12-25 РПм · 2026

Разбор ведётся на модели заказного сайта trifonix.ru: удалённая разработка, срок простого сайта 2–3 дня, вилка полного цикла 10–50 тыс. руб., сопровождение 5 000 руб. в месяц.

ОПОРА РАЗБОРА

trifonix.ru

Заказной сайт под задачу клиента, а не тиражный продукт. Каждый адрес собирается заново: от смысла страницы до запуска. Клиенту продаётся не код, а одна ссылка, по которой его находят без долгой переписки.

ТРИ ВОПРОСА ПРАКТИКИ

01 Сравнительный анализ понятий макросегментов и микросегментов.

02 Метрики процесса, метрики проекта и метрики продукта: что измеряет каждый уровень.

03 Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обеспечения.

ВОПРОС 1 · СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Макросегмент отвечает «кому», микросегмент — «что собирать»

Макросегмент — крупная и относительно устойчивая часть рынка. Его выделяют по признаку, который объединяет многих покупателей ещё до конкретного заказа: отрасль, размер организации, роль того, кто платит, география, общий класс потребности. Внутри макросегмента клиенты похожи тем, как выходят на рынок и какой тип решения ищут. Составом работ они ещё не похожи.

Макросегмент

Отвечает на вопрос, кому адресован класс предложения и каким каналом до покупателя можно достучаться. На trifonix.ru это «люди» и «предприятия»: и мастеру, и компании нужна одна ссылка вместо долгой переписки. Оффер и набор контактов у них общие, решение о покупке принимается удалённо.

Микросегмент

Лежит внутри макросегмента и отвечает на ситуацию покупки: какая задача, какой критерий выбора, какой объём и как долго результатом будут пользоваться. Визитка, сайт института, страница конференции и сервис обучения — разные микросегменты. Под каждый меняются состав, срок и место в вилке цены.

ГРАНИЦА ПОНЯТИЙ

Микросегмент существует только тогда, когда под него можно изменить продукт, срок и цену. Если группа не меняет оффер, это ещё подпись, а не сегмент. Макросегмент выбирает аудиторию и сообщение. Микросегмент выбирает состав поставки и смету. У заказного ПО это различие резче, чем у коробочного: каждый адрес собирается заново.

По каким признакам понятия расходятся

	МАКРОСЕГМЕНТ	МИКРОСЕГМЕНТ
Вопрос	Кому продаём класс решения и каким каналом	Что именно собираем в этом заказе
Основание	Отрасль, размер, роль покупателя, география	Задача, критерий выбора, срок жизни результата
Масштаб	Крупная группа с общим типом потребности	Узкая группа внутри уже выбранного макросегмента
Что общее	Смысл оффера и способ закупки	Состав блоков, трудоёмкость, срок и цена
Решение продавца	Одно сообщение и один набор контактов	Другой объём работ и другое место в вилке
Типичная ошибка	Слить всех «кому нужен сайт» в один рынок	Дробить рынок до одного клиента без повторяемости
Проверка	До группы достучаться одним каналом	Под группу меняются продукт, срок и цена
На trifonix.ru	Люди и предприятия	Визитка, институт, событие, сервис

Один канал покупки, разный состав работ

МАКРОСЕГМЕНТ

Люди

Мастер, репетитор, специалист, кружок, семейное дело. Общая потребность — личная страница вместо чата: дело и телефон на одном экране, без пересказа в каждой переписке. Закупка простая: заказчик решает сам, удалённо, по почте, телефону, Telegram или Макс. Тендера нет. Критерий выбора — короткий срок и сумма, понятная до старта.

Микросегменты внутри

Короткая визитка закрывается за 2–3 дня и чаще стоит около 10 000 руб. Разделы услуг и запись — уже другой микросегмент: состав растёт, и проект уходит вверх по вилке.

МАКРОСЕГМЕНТ

Предприятия

Компания, институт, журнал, конференция. Общая потребность — одна ссылка для письма, рекламы и поиска, чтобы не объяснять дело заново. Канал тот же, удалённый. Отличается ожидаемый результат: страница должна выдерживать структуру организации, а не только имя и телефон.

Микросегменты внутри

Визитка фирмы. Многостраничный сайт института или журнала с разделами и новостями. Страница события с датой и программой. Отдельный сервис — карта городов или обучение. Это уже не визитка: другой срок жизни и верх вилки, ближе к 50 000 руб. Канал покупки не меняется.

ЧТО ДАЁТ СРАВНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Реклама

Строится на макросегменте. Сообщение — «вас должны находить», а не перечень технологий и хостинга. Один канал годится и людям, и предприятиям.

Смета

Строится на микросегменте. Простая страница ближе к 10 000 руб., база, каталог и сервис — к 50 000 руб. Макросегмент эту цифру не назначает.

Граница оффера

Формула «сайт за 2–3 дня» точно бьёт в визитку и перестаёт быть честной для института или сервиса. Сравнение как раз ловит эту подмену.

Процесс, проект и продукт отвечают на разные вопросы

Процесс

Как устроена работа от заказа к заказу?

Метрика процесса описывает повторяемый способ производства, а не судьбу одного клиента. Смотрят число шагов, длину типового цикла, долю возвратов на согласование состава, узкие места и долю заказов, которые идут одним маршрутом. Процесс хорош, когда следующий заказ предсказуем ещё до имени клиента.

На trifonix.ru цикл фиксирован: письмо о деле, согласование блоков, сборка, открытие адреса, сопровождение. Простой сайт чаще закрывается за три дня, если заранее ясно, что на нём сказать. Маршрут визитки и маршрут сервиса уже нельзя считать одним процессом.

ГРАНИЦА

Не отвечает, уложился ли конкретный заказ в бюджет и привёл ли сайт клиента.

Проект

Как идёт данный заказ по договору?

Метрика проекта сравнивает факт с договорённостью по сроку, составу и деньгам. Важно отклонение этого заказа, а не «средняя скорость студии». Сопровождение — отдельная экономика: абонентская плата не входит в смету запуска и не улучшает показатель срока разработки.

Ориентиры заказа: 2–3 дня на простой сайт, разовая вилка 10–50 тыс. руб. на полный цикл, 5 000 руб. в месяц после сдачи. Смешивать разовую разработку и ежемесячную поддержку в одной цене нельзя: теряются оба отклонения.

ГРАНИЦА

Не отвечает, стала ли страница полезной заказчику после открытия адреса.

Продукт

Появилась ли польза у заказчика?

Метрика продукта смотрит на результат в использовании, а не на трудоёмкость поставщика. Для сайта это читаемость с телефона, дело и контакт на одном экране, визиты и обращения после сдачи. Посещаемость снимают только когда адрес уже открыт.

Продукт здесь — не репозиторий и не скорость вёрстки, а одна ссылка, по которой человека находят без долгой переписки. Статистика посещений относится к клиенту, а не к внутреннему циклу разработчика. Карточка в портфолио этот показатель не заменяет.

ГРАНИЦА

Не доказывает, что процесс отлажен или что проект уложился в смету.

Что именно стоит мерить на каждом уровне

Метрики процесса

Длина цикла

Дни от первого письма о деле до открытия адреса. Для простой страницы ориентир — 2–3 дня, чаще три.

Число шагов

Пять повторяемых действий: бриф, состав, сборка, запуск, сопровождение. Лишний круг согласования удлиняет все заказы.

Доля возвратов

Как часто состав пересобирают после старта. Высокая доля значит, что процесс плохо фиксирует задачу до сборки.

Повторяемость

Какая часть заказов идёт одним маршрутом. Маршрут визитки и маршрут сервиса — уже два процесса, их нельзя усреднять.

Метрики проекта

Отклонение срока

Факт против обещанных 2–3 дней. Срыв на базе и каталоге не лечится лозунгом, рассчитанным на простую страницу.

Попадание в вилку

Осталась ли разовая цена внутри 10–50 тыс. руб. и не вышел ли состав за согласованный перечень блоков.

Полнота состава

Сдано ли то, о чём договорились: разделы, контакты, домен, проверка запуска. «Сайт открылся» ещё не закрывает состав.

Экономика поддержки

5 000 руб. в месяц — отдельный показатель проекта сопровождения: правки, статистика, контроль посещаемости.

Метрики продукта

Пригодность с телефона

Страница читается с телефона, дело понятно без увеличения. Это свойство результата, а не скорость сборки.

Контакт на экране

Телефон, почта или мессенджер видны сразу. Иначе ссылка не заменяет переписку — задача покупки не решена.

Посещаемость

Визиты смотрят после сдачи. Пока адреса нет, этой метрики не существует, и в план процесса её ставить нельзя.

Обращения

Написали ли с сайта. Для заказчика это и есть польза. Для разработчика это не метрика того, насколько быстро он сверстал.

Быстрый процесс не доказывает пользу продукта

01 Срок сборки выдают за качество

Сайт за три дня может быть пустым для клиента, если на странице нечего сказать. Длина цикла — метрика процесса. Польза появляется только в метрике продукта: экран, контакт, визит, обращение.

02 Цену запуска смешивают с сопровождением

10–50 тыс. руб. и 5 000 руб. в месяц отвечают на разные вопросы проекта. Первая сумма закрывает создание. Вторая — правки и статистику после сдачи. Сложенные в одну цифру, они перестают быть управляемыми.

03 Посещаемость ставят в план процесса

Пока нет адреса, визитов нет. Посещаемость снимают после запуска, и принадлежит она заказчику. Контроль статистики в абонентской плате — связь уровней, а не повод считать визиты скоростью сборки.

04 Портфолио подменяет измерение

Карточка «институт сдан» показывает, что проект когда-то закрыли. Она не показывает, читается ли страница с телефона и есть ли обращения. Факт поставки и свойства продукта — разные наблюдения.

05 Один оффер ломает метрики проекта

Якорь 10 000 руб. честен для ясной простой страницы. На базу, каталог и сервис он даёт случайные заявки, срыв срока и выход из вилки. Метрика проекта краснеет не из-за работы, а из-за неверного микросегмента.

У каждого уровня свой объект. Процессом управляет способ работы. Проектом — договор, срок и смета. Продуктом — польза на стороне заказчика.

Оценивают согласованный состав, а не слово «сайт»

1 Предмет оценки

Считают согласованный перечень работ: бриф, блоки, сборка, домен, запуск. «Программа вообще» цены не имеет, потому что за названием прячутся разные продукты. На trifonix.ru предмет — визитка, разделы фирмы или сервис, а не слово «сайт».

2 Метод от ясности

Аналогия, параметры, декомпозиция и экспертная оценка включаются по мере того, как ясна задача. Ранняя точная цифра без состава — не принцип, а обещание. Пока бриф не закрыт, сравнивать не с чем.

3 Конус неопределённости

Пока неизвестно, что сказать на странице, честная оценка — вилка. Ясный бриф сужает и срок, и сумму. Ширина вилки сама по себе является информацией. Диапазон 10–50 тыс. руб. как раз показывает эту ширину.

4 Создание отдельно от владения

Разработка оплачивается один раз. Сопровождение — другой платёж и другой период. Прятать абонент внутрь цены запуска значит потерять оба показателя. 5 000 руб. в месяц не входят в цену открытия адреса.

5 Весь цикл, не только код

В оценку входят постановка, согласование, сборка, проверка и передача. Часы вёрстки — часть труда. Бриф, который выясняет, что говорить клиенту, тоже часть труда. На простом заказе этот шаг уже сидит внутри двух-трёх дней.

6 Размер двигает трудоёмкость

Рост числа разделов, каталога, ролей и связей увеличивает работу быстрее, чем «ещё один экран». Поэтому база и сервис уходят к верхней границе вилки, а не на шаг от визитки. Линейная накидка «за объём» здесь врёт.

7 Сжатие срока стоит денег

Обещание «за два дня» на состав, которому нужно две недели, оплачивается переделками и срывом соседних заказов. Срок — фактор цены, а не украшение оффера. Дата конференции не двигается вслед за сметой.

8 Смета живёт вместе с составом

Изменились блоки — оценка обновляется. Иначе цена перестаёт быть обещанием и становится источником случайных заявок. Заказчик видит, какой объём какую сумму двигает. Якорь 10 000 руб. на каталог уже ложный.

Четыре опоры оценки и две оговорки

По аналогии

Похожая уже сданная работа задаёт якорь. Простая страница, где заранее ясно, что сказать, оценивается от сданных визиток: чаще 10 000 руб. за полный цикл и два-три дня. Аналогия честна только внутри одного микросегмента. Институт нельзя оценивать «как ту же визитку, только длиннее».

По параметрам

Цену двигают измеримые признаки состава: число разделов, каталог, роли пользователей, связи с другими страницами, срок жизни. База, каталог и отдельный сервис увеличивают трудоёмкость и сдвигают заказ к 50 000 руб. Тот же принцип лежит в параметрических моделях вроде COCOMO: размер и факторы среды важнее названия продукта. На малом заказе формула избыточна, логика факторов — нет.

Декомпозиция

Смета складывается снизу из шагов, которые реально будут сделаны: понять дело, согласовать блоки, собрать страницу, подключить домен и хостинг, проверить запуск, передать адрес. Так видно, какой шаг сколько стоит, и где состав ещё не определён. Декомпозиция ловит пропуск: в «сайт под ключ» часто забывают согласование и проверку, а потом они съедают срок.

Экспертная вилка

Когда близкого аналога нет, оценку даёт тот, кто уже собирал похожий класс задач, и даёт её диапазоном, а не театральной точностью. Вилка 10–50 тыс. руб. как раз такой приём: низ — ясная простая страница, верх — выросший состав. Экспертная оценка слабеет, если эксперт не называет признак, который двигает сумму от низа к верху.

Две оговорки. Повторное использование заготовок снижает оценку, но не обнуляет её: чужой макет всё равно надо наполнить смыслом этого клиента. Жёсткий срок и требование к надёжности — такие же факторы, как объём функций: их либо закладывают в вилку, либо потом оплачивают срывом.

Как вилка 10–50 тысяч получается из состава

АНАЛОГИЯ

Визитка

Ясно, что сказать: имя, дело, телефон. Полный цикл чаще 10 000 руб., срок 2–3 дня. Оценка узкая, потому что микросегмент повторяемый.

ПАРАМЕТРЫ

Фирма с разделами

Несколько экранов услуг и способ связи. Состав больше визитки, сумма отрывается от якоря 10 000 руб. и идёт внутрь вилки, а не «чуть дороже страницы».

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

Институт, журнал

Разделы, новости, долгий срок жизни. Смета по шагам: структура, сборка, проверка, передача. Это верхняя часть вилки, часто ближе к 50 000 руб.

СРОК КАК ФАКТОР

Событие

Страница живёт вокруг даты и программы. Календарь сжимает работу. Сжатие либо заложено в цену, либо срывает день события. Оценивают состав и дату вместе.

ДРУГОЙ ПРОДУКТ

Карта, обучение

Сервис — не визитка с длинным текстом. Другая трудоёмкость, другие связи, своя смета у верхней границы. Оффер «за 2–3 дня» на этот микросегмент не переносится.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ

Сопровождение

5 000 руб. каждый месяц после сдачи: правки, статистика, контроль посещаемости. Платёж не прячут в цену запуска. Это отдельный принцип и отдельная метрика проекта.

Главный принцип заказной разработки: оценивается согласованный состав. Пока состав не назван, честная цифра — вилка, а не одна сумма.

СВОДКА ТРЁХ ВОПРОСОВ

Сегмент задаёт состав, метрика проверяет, цена следует

1 **Сегмент**
Кому продаём и какую задачу закрываем

2 **Состав**
Какие блоки входят в этот микросегмент

3 **Метрики**
Чем проверим процесс, проект и продукт

4 **Оценка**
Какая вилка честна для этого состава

5 **Запуск**
Адрес открыт, договор по проекту закрыт

6 **Сопровождение**
Отдельная плата и метрики продукта

Из вопроса о сегментах

Макросегменты trifonix.ru — люди и предприятия. Им продают одну идею: ссылка вместо переписки. Микросегменты — визитка, институт и журнал, событие, карта и обучение. Макросегмент выбирает канал и формулировку. Микросегмент выбирает, простое это обещание на 2–3 дня или работа у верхней границы вилки. Сравнение нужно не для схемы в тетради, а чтобы не закрывать разные задачи одним оффером. Если группа не меняет состав, срок и цену, сегмента ещё нет. Есть только удобное название.

Из вопроса о метриках

Процесс — пять шагов и типовые три дня. Проект — попадание в срок, в вилку 10–50 тыс. руб. и отдельно в 5 000 руб. сопровождения. Продукт — телефон на экране, читаемость с телефона, визиты и обращения после сдачи. Уровни связаны, но не заменяют друг друга. Сданный в срок сайт ещё не привёл клиента. Быстрая сборка ещё не значит, что смета не расползлась. Посещаемость нельзя ставить в план процесса: пока адреса нет, этой цифры не существует.

Из вопроса об оценке

Аналогия держит низ вилки. Параметры и декомпозиция объясняют движение к 50 000 руб. Конус неопределённости запрещает одну цифру, пока неясно, что сказать на странице. Создание и сопровождение считаются раздельно. Сжатие срока и рост состава — факторы цены. Оценка обновляется, когда меняется перечень блоков. Прозрачная смета показывает заказчику, за какой объём он платит. Заготовка макета снижает трудоёмкость, но не отменяет бриф и проверку запуска.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА · ГРУППА 12-25 РПм

Спасибо за внимание

Экономические аспекты программной инженерии

В работе сопоставлены макросегменты и микросегменты заказной разработки, разведены метрики процесса, проекта и продукта и собраны принципы, по которым оценивают стоимость программного обеспечения. Опорой разбора остаётся модель сайта trifonix.ru: срок, вилка цены и отдельное сопровождение.

Преподаватель: Ярослава Борисовна Самчинская

Трифонов Дмитрий Сергеевич

студент группы 12-25 РПм · 2026